

Regra de Despacho

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Regra de Despacho

Visão Geral do Programa

Regras de Despacho ou Regra de Prioridade são heurísticas que permitem, com base nos objetivos da produção e no Plano de Processos, determinar quais serão as próximas tarefas a serem processadas, sucessivamente. Estas regras são baseadas em observações dos processos produtivos de chão de fábrica podendo sofrer variação entre os grupos de máquinas.

Este conceito é um dos métodos mais populares para sequenciamento de tarefa e facilmente adaptável às necessidades do cliente.

A priorização das operações é realizada a partir de uma regra pré-definida. Esta regra será cadastrada no Grupo de Máquina (DB0107) ou Cenário (DB0101), de acordo com parâmetro selecionado no cenário. Cada grupo de máquina pode ter a sua regra de despacho flexibilizando assim a priorização das operações (os centros de trabalho possuirão a mesma regra cadastrada no grupo de máquina).

A heurística utilizada para o sequenciamento utiliza programação incremental possibilitando sequenciar apenas uma parte das operações. Por exemplo, priorizar a alocação de operações pertencentes a um pedido e somente depois processar as demais operações. Para isto, a lógica utiliza o conceito de tela de programação.

A regra de despacho utilizada será cadastrada no cenário ou grupo de máquina conforme o parâmetro "Considera Parâmetro" existente no programa [Cadastro Cenário Planejamento \(DB0101\)](#) no folder Sequenciamento.

Considera Parâmetros

☒ Cenário ☐ Grupo de Máquina

Se selecionado cenário, todos os grupos de máquinas terão a mesma regra de despacho. Se selecionado grupo de máquina, esta parametrização poderá ser diferente para cada grupo conforme a regra de despacho cadastrada no programa Manutenção do Grupo de Máquina (DB0107). Este cadastro é realizado por intermédio do campo Regra de Despacho do folder Sequenciamento no [Cadastro Cenário de Planejamento \(DB0101\)](#) ou de [Grupo de Máquina \(DB0107\)](#).

Regra Despacho:

FIFO (Data Liberação Operação)

O TOTVS APS permitirá ao usuário escolher dentre as seguintes regras de alocação:

01) MENOR OPERACAO (SPT - Shortest Processing Time)

Consiste em priorizar as tarefas que possuam os menores tempos de processamento (ti):

$t1 \leq t2 \leq t3 \leq t4 \leq t5 \leq t6 \dots$

Esta regra deve ser usada para máquinas que possuam necessidade de gerar fluxo para fábrica e operações com tempos de processamento pequenos. Como critério de desempate, será utilizada a data de entrega das operações que estão sendo avaliadas (data término inicial).

Exemplo:

Operação	Tempo (Horas)	Data Entrega
Oper 1	1	01/02
Oper 2	5	03/02
Oper 3	0,5	02/02
Oper 4	2	04/02
Oper 5	2	01/02

As operações acima, serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência:

Operação	Tempo (Horas)	Data Entrega
Oper 3	0,5	02/02
Oper 1	1	01/02
Oper 5	2	01/02
Oper 4	2	04/02
Oper 2	5	03/02

Note que a Oper 5 e a Oper 4 possuem o mesmo tempo de processamento. Porém, a Oper 5 foi executada antes, pois possui uma data de entrega menor (critério de desempate).



Nota:

Nesta regra é considerado apenas o tempo de processamento da operação, ou seja, o tempo máquina. O tempo de preparação, transporte e outros não são utilizados para determinar a prioridade de execução das operações.

02) DATA LIBERAÇÃO DA OPERAÇÃO (FIFO)

Consiste em priorizar a tarefa que primeiro chegar à fila de processamento de uma máquina e desta maneira reduzir o tempo de espera para sua execução. Esta data será calculada com base na data de término das operações antecessoras ou matéria-prima, se não existir operação. Nessa situação o cálculo da prioridade será dinâmico para cada grupo de máquina, pois a programação do grupo com nível inferior influenciará na priorização. Como critério de desempate, será utilizada a data de entrega das operações que estão sendo avaliadas (data término inicial).

Exemplo:

Operação	Data Liberação	Data Entrega
Oper 1	01/01	01/02
Oper 2	10/01	03/02
Oper 3	09/01	02/02
Oper 4	08/01	04/02
Oper 5	05/01	01/02

As operações acima serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 1, Oper 5, Oper 4, Oper 3 e Oper 2.

Nota:
A data de liberação pode ser alterada conforme as operações são alocadas e, em função disto, o valor de despacho (que foi inicialmente calculado) também será modificado.

03) DATA DE ENTREGA (EDD - Earliest Due Date)

Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor data de entrega (di); ou seja, aquelas que precisam ser entregues mais rapidamente para não atrasar ou reduzir o tempo de atraso. Para este cálculo, será utilizada a data término inicial da operação após o cálculo da explosão de demandas conforme a data de entrega da necessidade que esta atendendo. Caso esteja atendendo mais de uma necessidade, o sistema considerará a menor necessidade. Como critério de desempate, será usada a data de liberação das operações antecessoras.

Exemplo:

Operação	Data Entrega
Oper 1	01/02
Oper 2	03/02
Oper 3	02/02
Oper 4	04/02
Oper 5	01/02

As operações acima serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 1, Oper 3, Oper 2, Oper 4 e Oper 5.

04) MENOR OPERAÇÃO COM PRIORIDADE (WSPT - Weighted Shortest Processing Time)

Consiste em dar uma maior prioridade às tarefas que tenham a menor relação tempo de processamento (ti) / peso (wi).

Prioridade da Ordem = Variação de 0 a 99.

Peso = (100 – Prioridade da Ordem) / 10.

Valor Despacho = Tempo Operação / Peso.

Nota:
Nesta regra é considerado apenas o tempo de processamento da operação, ou seja, o tempo máquina. O tempo de preparação, transporte e outros, não são utilizados para determinar a prioridade de execução das operações. Como critério de desempate, será utilizada a data de início mais tarde da operação.

Exemplo:

Operação	Tempo (Horas)	Prioridade	Valor Despacho	Data Entrega
Oper 1	1	50	0,2	01/02
Oper 2	5	0	0,5	03/02
Oper 3	0,5	10	0,0555	02/02
Oper 4	2	20	0,25	04/02
Oper 5	2	40	0,333	01/02

As operações acima serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 3, Oper 1, Oper 4, Oper 5 e Oper 2.

05) CRITICAL RATIO (CR - Critical Ratio)

Esta regra prioriza as operações de acordo com o coeficiente de criticidade. Este coeficiente é definido como:

[Data de Referência - Data de Início Mais Tarde] / Tempo de Processamento da Operação.

Coeficientes abaixo de 1 (um) representam atraso da ordem, acima de 1 (um) representam antecipação (adiantamento) e para coeficiente igual a 1(um) a operação foi executada conforme a data de entrega para atender a necessidade no prazo.

Exemplo:

Considere que o cenário abaixo possui como data de referência o dia 01/02 8:00 e a empresa trabalha 8 horas diárias.

Operação	Tempo (Horas)	Data Entrega	Tempo Restante	Valor Despacho
Oper 1	1	01/02 18:00	8:00	8
Oper 2	18	03/02 18:00	24:00	1,33
Oper 3	0,5	02/02 18:00	16:00	32
Oper 4	2	04/02 18:00	32:00	16
Oper 5	10	01/02 18:00	8:00	0,8

As operações acima serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 5, Oper 2, Oper 1, Oper 4 e Oper 3.

06) PRIORIDADE (Prioridade informada)

Prioriza as operações de acordo com a prioridade informada, ou seja, operações pertencentes a material com prioridade maior será processada primeiro. Na explosão da rede, deve-se manter sempre a menor prioridade para o material.

Por exemplo, um material atenderá duas ordens diferentes que possuem prioridades diferentes (OP 1 prioridade 50, OP 2 prioridade 10), portanto, as operações pertencentes a esse material terão como prioridade o valor 10 (mais prioritário). Como critério de desempate, será utilizada a data término inicial da operação.

Exemplo:

Operação	Tempo (Horas)	Prioridade	Data Entrega
Oper 1	1	50	01/02
Oper 2	5	0	03/02
Oper 3	0,5	10	02/02
Oper 4	2	20	04/02
Oper 5	2	40	01/02

As operações acima serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 2, Oper 3, Oper 4, Oper 5 e Oper 1.

07) CÓDIGO REDUTOR

Prioriza as operações de acordo com a prioridade de execução de cada código redutor cadastrada por intermédio do programa Cadastro Código Redutor Setup (DB0114).

Por exemplo, as operações do quadro abaixo seriam analisadas pelo sistema seguindo a prioridade do código redutor, ou seja, analisadas todas as operações com código redutor branco, amarelo, verde ficando na seguinte sequência: Oper 1, Oper 2, Oper 4 e Oper 3.

Exemplo:

Operação	Tempo (Horas)	Cod. Redutor	Data Entrega	Prioridade Execução
Oper 1	1	Banco	01/02	1
Oper 2	5	Amarelo	03/02	2
Oper 3	0,5	Verde	02/02	3
Oper 4	2	Amarelo	04/02	2

08) ESPECIFICO

Se selecionada esta regra, acionará um programa específico do cliente para realizar o cálculo de acordo com a necessidade existente. O programa específico será cadastrado por intermédio da [Manutenção Regra de Processo \(DB1001\)](#) para o ponto lógico “dbr_regra_despacho”.



Nota:

Para alterar a regra de despacho no programa cadastrado neste ponto lógico, deverá declarar a include dbapi002.i ({dbp/dbapi002.i “new global shared”}) e desenvolver a lógica para alterar o valor da regra de despacho (campo: tt-operacao.valor-despacho). Desenvolver e manter o fonte utilizado nesta regra será responsabilidade do cliente.

Além da regra de despacho, o sistema possui duas alternativas para alterar a priorização das operações, são elas:

- Priorização Grupo de Entrega.
- Priorizar Ordens Firmes.

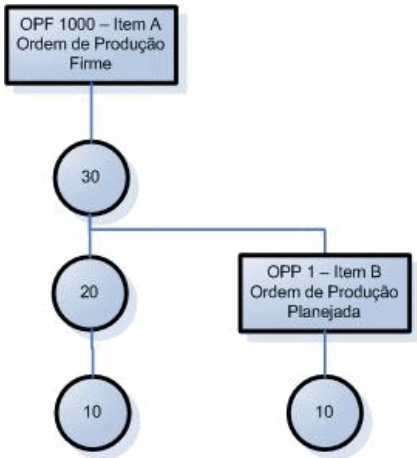
Esses parâmetros irão sobrepor ao valor da regra de despacho conforme explicado abaixo.

- **Prioriza Ordens Firmes:** Este parâmetro informado no cenário ou grupo de máquina, define que serão programadas as operações pertencentes a ordens firmes, primeiro de acordo com o critério da regra de despacho; somente depois serão programadas as operações pertencentes à ordens planejadas.

☒ Prioriza Ordens Firmes

Entende-se operações de ordens firmes somente as operações utilizadas para produzir o item da ordem firme, as operações de materiais planejadas mesmo que sejam consumidas por alguma ordem firme, serão consideradas como operação planejada.

Por exemplo:



A figura acima representa uma ordem de produção firme (OPF 1000), que consome uma ordem de produção planejada (OPP 1), nesta situação a operação 10 ligada a ordem planejada será considerada uma operação planejada mesmo estando em uma rede de uma ordem firme.

Nota: Mesmo utilizando o parâmetro "Prioriza ordens firmes", operações de ordens planejadas poderão ser programadas antes de operações de ordens firmes devido à indisponibilidade dos recursos e matéria prima.

- **Priorizar através do Grupo de Entrega:** É uma forma de priorização manual de um ou mais pedidos informando um valor de priorização para o grupo de entrega. Esses pedidos serão priorizados no consumo dos itens (planejamento e explosão de demanda) e sequenciamento. Os pedidos com menor grupo de entrega terão prioridade maior, ou seja, deverão ser alocados primeiramente, senão for usado grupo de entrega deve-se manter todos os grupos de entrega com o mesmo valor.

Considere a tabela abaixo, considerando como regra de despacho a data de entrega:

Operação	Tempo (Horas)	Grupo de Entrega	Data Entrega
Oper 1	1	10	01/02 18:00
Oper 2	5	0	03/02 18:00
Oper 3	0,5	99	02/02 18:00
Oper 4	2	99	04/02 18:00
Oper 5	2	10	01/02 17:00

Neste caso a primeira opção a ser analisada pelo sistema será a Oper 2 mesmo não possuindo a menor data, pois possui o menor grupo de entrega. Na sequência, será processada a Oper 5, Oper 1, Oper 3 e Oper 4. Note que a Oper 1 e Oper 5 estão com o mesmo grupo de entrega, portanto, a decisão ficou para o critério de despacho (menor data de entrega).

Nota: Diferente do parâmetro "Prioriza Ordens Firmes", o grupo de entrega não possui a opção de não usá-lo (sempre será utilizado). Para anular o seu efeito na programação, basta não alterar este valor para nenhuma demanda deixando todas com o mesmo valor, isto é, sem priorizar nenhuma demanda.

O uso desses parâmetros em conjunto, poderá gerar os seguintes cenários de priorização das operações:

Nota: Os dados da tabela abaixo consideram como regra de despacho "Menor Operação".

Operação	Tempo (Horas)	Data Entrega	Tipo	Grupo de Entrega
Oper 1	1	01/02 18:00	Planejada	0
Oper 2	18	03/02 18:00	Firme	0

Oper 3	0,5	02/02 18:00	Firme	0
Oper 4	2	04/02 18:00	Firme	1
Oper 5	10	01/02 18:00	Firme	1

- **Selecionando apenas “Ordens de Produção Firme”:** As operações serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 3, Oper 4, Oper 5, Oper 2 e Oper 1. Nessa parametrização foram sequenciadas todas as ordens firmes, respeitando a regra de despacho, e, na sequência, as ordens planejadas, desconsiderando o grupo de entrega.

 **Nota:**
O parâmetro “Prioriza Ordens Firmes” será automaticamente selecionado.

- **Selecionando “Grupo de Entrega”:** As operações serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 3, Oper 1, Oper 2, Oper 4 e Oper 5. Nessa parametrização foram sequenciadas respeitando a regra de despacho mas priorizando o grupo de entrega.
- **Selecionando “Grupo de Entrega” e “Prioriza Ordens Firmes”:** As operações serão analisadas pelo sistema na seguinte sequência: Oper 3, Oper 2, Oper 1, Oper 4 e Oper 5. Nessa parametrização foram sequenciadas as operações usando a regra de despacho de ordens firmes em cada grupo de entrega. Mesmo quando o parâmetro “Prioriza Ordens Firmes” está marcado, as Oper 4 e Oper 5 foram sequenciadas após a Oper 1 (planejada), pois a Oper 1 possui um grupo de entrega com prioridade maior.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [conceitos_totvs_aps](#) [regra_de_despacho](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)